

Введение

Задача достижения высокого уровня надежности является ключевой при создании новых высокоэффективных электронных модулей. Решение этой задачи зависит от состава элементной базы, способа сопряжения элементов и ряда других показателей, характеризующих сложность организации схемы модуля. Надежность элементов, в свою очередь, определяется их типом, режимами и условиями эксплуатации, конструкторско-технологическими факторами.

Ниже приведен алгоритм расчета, позволяющий оценить эксплуатационную интенсивность отказа для различных типов элементов электронных модулей, работающих в условиях внезапных отказов, в соответствии с заданной нагрузкой, качеством изготовления и другими факторами, влияющими на надежность элемента.

1. Расчет показателей интенсивности отказов элементной базы модулей

Зависимость для расчета эксплуатационной интенсивности отказа элементной базы электрических модулей $\lambda_{\text{бсг}}$ имеет следующий вид:

$$\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} \cdot \prod_{i=1}^N K_i, \quad (1)$$

где $\lambda_{\text{э}}$ – значения эксплуатационной интенсивности отказов;

$\lambda_{\text{бсг}}$ – значения базовой среднегрупповой интенсивности отказов;

K_i – коэффициенты, отражающие режим эксплуатации, температурные условия, технологию изготовления и ряд других факторов.

Методики определения $\lambda_{\text{бсг}}$ и коэффициентов влияния для различных типов элементов схемы приводятся ниже.

1.1 Полупроводники

Расчет эксплуатационной интенсивности отказов $\lambda_{\text{э}}$ для различных группы полупроводниковых изделий осуществляется по следующим зависимостям:

- диоды и диодные сборки: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_{\text{дн}} K_{\text{ф}} K_{\text{с1}} K_{\text{э}} K_{\text{к}}$;
- стабилитроны: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_{\text{э}} K_{\text{к}}$;
- диоды СВЧ: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_{\text{дн}} K_{\text{э}} K_{\text{к}}$;
- транзисторы биполярные, сборки транзисторные: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_{\text{дн}} K_{\text{ф}} K_{\text{с1}} K_{\text{э}} K_{\text{к}}$;
- транзисторы биполярные СВЧ мощные: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_F K_{\text{ф}} K_T K_{\text{э}} K_{\text{к}}$;
- транзисторы полевые: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_T K_{\text{ф}} K_{\text{э}} K_{\text{к}}$;
- тиристоры: $\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} K_p K_{\text{дн}} K_{\text{э}} K_{\text{к}}$,

где $\lambda_{\text{бсг}}$ – значения базовой среднегрупповой интенсивности отказов;

K_p – коэффициент режима;
 $K_{дн}$ – коэффициент динамической нагрузки;
 $K_{ф}$ – коэффициент функциональности;
 K_F – частотный коэффициент;
 K_T – коэффициент технологичности;
 K_{s1} – коэффициент нагрузки;
 $K_{э}$ – коэффициент жесткости условий эксплуатации;
 K_k – коэффициент качества изготовления.

Значения $\lambda_{бсг}$ и коэффициентов $K_{дн}$, $K_{ф}$, K_F , K_T , K_s , $K_{э}$, K_k приведены в табл. 1, 4, 5-11. Значения K_p находят, используя уравнения (3), (4) и табл. 2, 3.

Таблица 1

Значение базовой среднегрупповой интенсивности отказов $\lambda_{бсг}$

Группа	$\lambda_{бсг} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$	Группа приборов	$\lambda_{бсг} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$
Диоды выпрямительные	0,045	Диоды СВЧ детекторные	0,650
Диоды импульсные	0,015	Диоды СВЧ параметрические	0,40
Столбы выпрямительные	0,170	Диоды СВЧ переключательные и ограничительные	0,350
Диодные сборки	0,015	Диоды СВЧ умножительные и надстроечные	1,350
Стабилитроны	0,004	Диоды СВЧ смесительные	1,10
Транзисторы биполярные	0,070	Транзисторы биполярные СВЧ малой и средней мощности	0,080
Транзисторы полевые	0,130	Транзисторы биполярные СВЧ мощные	0,230
Тиристоры	0,130	Сборки транзисторные СВЧ	0,047

Коэффициент режима K_p определяют в зависимости от электрической нагрузки как

$$K_p = A \cdot e^{\left(\frac{N_c}{S}\right)} \cdot e^{\left(\frac{S}{T_m}\right)^L} \quad (3)$$

Здесь A , N_c , T_m , C_t – константы (см. табл. 2);

S – показатель электрической и температурной нагрузки:

$$S = 273 + \left(t + (175 - t_{\text{пер.макс}}) \right) + C_t K_{эл} \frac{(t_{\text{пер.макс}} - t_{\text{ср.макс}})}{150}, \quad (4)$$

где t – температура окружающей среды;

$K_{эл}$ – отношение рабочей электрической нагрузки к максимально допустимой при $t_{\text{ср.макс}}$;

$t_{\text{ср.макс}}$ – максимально допустимая температура окружающей среды, для которой при 100%-ой электрической нагрузке, температура перехода не превышает максимально допустимую $t_{\text{пер.макс}}$.

Таблица 2

Значения констант для коэффициента режима K_p

Группа	A	N _c	T _m	L	C _t
Диоды (кроме стабилитронов), сборки диодные	44,2	-2135	449	18,2	160
Стабилитроны	2,30	-789	449	15,0	160
Диоды СВЧ смесительные и детекторные	0,95	-389	425	16,3	130
Транзисторы биполярные, полевые, сборки транзисторные, диоды СВЧ	5,40	-1156	449	14,7	160
Тиристоры	38,30	-2040	449	10,8	160

Коэффициент $K_{эл}$ в зависимости от типа изделия находят так:

- диоды (кроме стабилитронов), диодные сборки: $K_{эл} = I_{пр.ср.раб} / I_{пр.ср.макс}$;
- стабилитроны: $K_{эл} = I_{ст.раб} / I_{ст.макс}$ или $K_{эл} = P_{раб} / P_{макс}$;
- транзисторы, сборки транзисторные, диоды СВЧ: $K_{эл} = P_{раб} / P_{макс}$;
- тиристоры: $K_{эл} = I_{ср.раб} / I_{ср.макс}$,

где $I_{пр. ср.раб}$ – рабочий средний прямой ток;

$I_{пр.ср.макс}$ – максимально допустимый средний прямой ток при $t_{ср.макс}$;

$I_{ст.раб}$ – рабочий ток стабилизации;

$I_{ст.макс}$ – максимально допустимый ток стабилизации при $t_{ср.макс}$;

$I_{ср.раб}$ – рабочий средний ток;

$I_{ср.макс}$ – максимально допустимый средний ток при $t_{ср.макс}$;

$P_{раб}$ – рабочая мощность рассеивания;

$P_{макс}$ – максимально допустимая мощность рассеивания при $t_{ср.макс}$.

Если температура t не соответствует значениям $K_{эл}$ из табл. 3, то принимают $K_p=1$.

Таблица 3

Коэффициент K_p в зависимости от температуры окружающей среды t

Полупроводники										
t, °C до	160	145	130	115	100	85	70	55	40	25
$K_{эл}$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
Арсенидогаллиевые полупроводники										
t, °C до	100	90	80	70	60	50	40	30	25	
$K_{эл}$	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	

Таблица 4

Коэффициент функциональности K_f в зависимости от режима работы

Группа	Функциональный режим работы	K_f
Диоды (кроме стабилитронов), сборки диодные	Аналогового сигнала	1,1
	Переключающий	0,6
	Выпрямительный	1,6
Транзисторы биполярные (кроме мощных СВЧ), сборки транзисторные	Аналогового сигнала	1,6
	Переключающий	0,75
	Генераторный	0,75
	Малошумящие приборы	16,0
	Высоковольтные приборы	1,6
Транзисторы биполярные СВЧ мощные	Импульсные усилители со скважностью до 20	0,3
	Импульсные усилители со скважностью от 3 до 20	0,6
	Импульсные усилители со скважностью до 3	1,1
	Усилители в непрерывном режиме	1,1
	Генераторный	1,1
Транзисторы полевые	Кремниевые аналогового сигнала	1,6
	Кремниевые переключающие	0,75
	Кремниевые генераторные	1,1
	Кремниевые СВЧ	6,0
	Арсенидогаллиевые малошумящие	11,0
	Арсенидогаллиевые (остальные)	8,0

Таблица 5

Коэффициент нагрузки K_{s1} в зависимости от группы полупроводников

Группа	Нагрузка по напряжению S_1 , %						
	До 40	До 50	До 60	До 70	До 80	До 90	До 100
Диоды (кроме стабилитронов), сборки диодные $S_1 = (U_{обр.раб}/U_{обр.макс}) \cdot 100\%$	0,7	0,7	0,7	0,75	0,8	0,9	1
Транзисторы биполярные (кроме мощных СВЧ), сборки транзисторные $S_1 = (U_{раб}/U_{макс}) \cdot 100\%$	0,5	0,7	0,8	1	1,5	2	3

Здесь $U_{обр.раб}$ – постоянное обратное напряжение диода;

$U_{обр.макс}$ – максимально допустимое постоянное обратное рабочее напряжение диода;

$U_{раб}$ – постоянное рабочее напряжение диода;

$U_{макс}$ – максимально допустимое напряжение диода.

Для транзисторов биполярных СВЧ мощных рассчитываются частотный коэффициент K_F и коэффициент технологичности K_T .

Таблица 6

Частотный коэффициент K_F в зависимости от мощности и частоты

Частота, МГц, не более	Мощность в импульсе, Вт, не более								
	1	5	10	20	30	50	100	200	300
400	1	1	1	1	1	1	1	3	10
1000	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	5	10	-
1500	1	1,5	1,5	1,5	1,5	3	10	-	-
2000	1	2	2	6	10	20	-	-	-
3000	1	4	8	20	-	-	-	-	-
4000	1	10	30	-	-	-	-	-	-

Таблица 7

Коэффициента технологичности K_T в зависимости типа металлизации

Тип металлизации	$t_{\text{пер}} \leq 100^\circ\text{C}$	$100^\circ\text{C} \leq t_{\text{пер}} \leq 200^\circ\text{C}$
Металл – алюминий	$K_T = 7,0 \cdot (U_{\text{раб}}/U_{\text{макс}} - 0,35)$	$K_T = 4,0 \cdot 10^{-7} \cdot [U_{\text{раб}}/U_{\text{макс}} - 0,35] \cdot \exp[-5770/(t_{\text{пер}} + 273)]$
Металл – золото	$K_T = 2,0 \cdot (U_{\text{раб}}/U_{\text{макс}}) - 0,35)$	$K_T = 0,08 \cdot (t_{\text{пер}} - 75) \cdot (U_{\text{раб}}/U_{\text{макс}} - 0,35)$

Здесь $t_{\text{пер}}$ – рабочая температура перехода;

$U_{\text{раб}}$ – приложенное напряжение;

$U_{\text{макс}}$ – максимально допустимое по ТУ напряжение коллектор – эмиттер.

Таблица 8

Коэффициент динамической нагрузки $K_{\text{дн}}$ в зависимости от мощности

Группа	Нагрузка $P_{\text{макс}}$, Вт до									
	1	5	10	20	50	100	200	500	1000	3000
Транзисторы биполярные (кроме мощных СВЧ), сборки транзисторные	0,6	0,85	1,1	1,1	1,4	2,6	2,6	5,2	-	-
Диоды p-i-n СВЧ	0,7	0,7	0,6	1,4	1,4	1,4	2,5	2,5	2,5	2,6

Примечание: Для всех остальных типов диодов СВЧ принимают $K_{\text{дн}} = 1$.

Таблица 9

Коэффициент $K_{дн}$ в зависимости от нагрузки по току

Изделие	Нагрузка $I_{пр.ср.макс}$, А до						
	1	3	5	10	20	25	50
Диоды (кроме стабилитронов), сборки диодные	0,7	0,9	1,1	1,1	2,1	5,2	5,2
Тиристоры	1,1	3,2	3,2	6,3	6,3	6,3	10,5

Таблица 10

Значения коэффициента качества изготовления K_k

Уровень качества	СП 2	СП 1	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,2	0,5	1	2,5	5,0

Таблица 11

Коэффициент $K_э$ в зависимости от жесткости условий эксплуатации

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
$K_э$	1	5	10	8	15

1.2 Резисторы

Эксплуатационной интенсивности отказов $\lambda_э$ для различных групп резисторов определяется по следующим зависимостям:

- резисторы постоянные непроволочные: $\lambda_э = \lambda_{бсг} K_p K_R K_m K_э K_k$;
- резисторы постоянные непроволочные (металлизированные, композиционные объемные): $\lambda_э = \lambda_{бсг} K_p K_R K_э K_k$;
- резисторы постоянные проволочные (нагрузочные, прецизионные) и металлофольгированные: $\lambda_э = \lambda_{бсг} K_p K_R K_э K_k$;
- резисторы переменные непроволочные: $\lambda_э = \lambda_{бсг} K_p K_R K_{sl} K_э K_k$;
- резисторы переменные проволочные: $\lambda_э = \lambda_{бсг} K_p K_R K_э K_k$; (5)
- терморезисторы: $\lambda_э = \lambda_{бсг} K_э K_k$;
- сборки резисторные, микросхемы резистивные: $\lambda_э = \lambda_{бсг} K_p K_э K_k$;
- наборы резисторов: $\lambda_э = \lambda_{бсг} K_p K_R K_э K_k$,

где K_p – коэффициент режима;

K_p – коэффициент режима;

K_R – коэффициент номиналов;

K_{s1} – коэффициент нагрузки по напряжению;

K_M – коэффициент нагрузки по мощности;

K_k – коэффициент качества изготовления;

K_3 – коэффициент жесткости условий эксплуатации.

Значения $\lambda_{бсг}$ и коэффициентов K_{s1} , K_M , K_k , K_3 , K_k приведены в табл. 12, 14, 15, 16, 17. Значения K_p рассчитывают, используя уравнение (5) и табл. 13

Таблица 12

Значения базовой среднегрупповой интенсивности отказов $\lambda_{бсг}$

Группа	$\lambda_{бсг} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$
Резисторы постоянные непроволочные металлодиэлектрические	0,0016
Резисторы постоянные непроволочные металлизированные	0,0016
Резисторы постоянные непроволочные композиционные	0,005
Резисторы постоянные проволочные нагрузочные	0,008
Резисторы постоянные проволочные прецизионные	0,005
Резисторы постоянные металлофольгированные	0,006
Резисторы переменные непроволочные	0,005
Резисторы переменные проволочные	0,010
Терморезисторы	0,002
Сборки резисторные	0,018
Микросхемы резистивные	0,010
Наборы резисторов	0,010

Коэффициент режима K_p определяют по зависимости

$$K_p = A e^{B \left(\frac{t+237}{N_t} \right)^G} e^{\left(\frac{P_{раб}/P_{макс} \left[(t+273)/273 \right]^J}{N_s} \right)^H}, \quad (6)$$

где A , B , N_t , G , N_s , J , H – константы;

t – температура окружающей среды;

$P_{раб}/P_{макс}$ – отношение мощностей нагрузки (0,1...1,0)

Значения констант для коэффициента режима K_p

Группа	A	B	N _T	G	N _s	J	H
Резисторы постоянные непроволочные металлодиэлектрические	0,281	0,608	348	10,378	1,008	1,1	1,276
Резисторы постоянные непроволочные металлизированные	0,072	1,757	330	3,246	0,688	1,3	0,920
Резисторы постоянные непроволочные композиционные объемные	0,10	0,510	380	9,014	0,679	1,7	1,380
Резисторы постоянные проволочные нагрузочные	0,047	2,567	380	2,761	0,675	1,1	1,362
Резисторы постоянные проволочные прецизионные	0,102	6,070	380	5,880	1,67	1,1	1,810
Резисторы постоянные металлофольгированные	0,634	0,545	362	7,80	2,998	2,76	1,10
Резисторы переменные непроволочные	0,025	3,90	348	2,5	1,412	1,28	1,547
Резисторы переменные проволочные	0,054	1,991	348	6,222	0,765	1,1	1,003
Терморезисторы	0,689	0,825	380	7,662	3,365	1,1	1,508
Сборки резисторные	0,246	1,230	348	23,40	0,688	1,1	0,731
Микросхемы резистивные	0,003	7,150	380	1,784	0,811	0,15	1,378
Наборы резисторов	0,213	2,743	362	5,070	2,112	1,1	1,026

Таблица 14

**Значение коэффициента номиналов K_R
в зависимости от номинала резистора**

Группа	Номинал, КОм	K_R
Резисторы постоянные непроволочные металлодиэлектрические	До 1	1,1
	до 100	0,8
	до 1000	2,2
Резисторы постоянные непроволочные металлизированные	до 10000	0,7
	свыше 10000	1,8
Резисторы постоянные проволочные нагрузочные	до 1	1,5
	до 10	0,9
	до 100	1,7
Резисторы постоянные проволочные прецизионные, непроволочные композиционные объемные	до 1	1,8
	до 10	0,7
	до 100	0,5
	свыше 100	1,1
Микросхемы резистивные	до 1	0,6
	до 1 50	0,4
	до 1000	1,1
	свыше 1000	1,5
Резисторы постоянные металлогольфированные Резисторы переменные непроволочные	до 100	1,8
	до 300	1,6
	свыше 300	1,1
Резисторы переменные проволочные	до 1	1,1
	до 10	0,4
	до 100	0,6
	до 1000	1,1
	свыше 1000	1,8
Терморезисторы Сборки резисторные Наборы резисторов	до 0,1	0,6
	до 1	1,1
	до 10	0,6
	до 100	1,0
	до 1000 свыше 1000	1,1 1,6

Таблица 15

Значения коэффициента нагрузки по напряжению K_{s1}

Напряжение, В	от 0,1 до 0,8	от 0,8 до 0,9	От 0,9 до 1
K_{s1}	1,0	1,1	1,3

Здесь U – рабочее напряжение;

$U_{\max}$ – максимально допустимое напряжение на резисторе.

Таблица 16

Значения коэффициента нагрузки по мощности K_M

Мощность, Вт	от 0,062 до 0,5	от 1 до 2	От 5 до 10
K_M	0,8	1,8	5

Таблица 17

Значения коэффициента качества изготовления K_k

Уровень качества	СП 2	СП I	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,15	0,4	1,0	1,5	5,0

Таблица 18

Коэффициент K_3 в зависимости от жесткости условий эксплуатации

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
K_3	1	2,5	7,0	3,5	4,5

1.3 Конденсаторы

Эксплуатационная интенсивность отказов λ_3 для различных группы конденсаторов определяется по следующим зависимостям:

- керамические, тонкопленочные с неорганическим диэлектриком, стеклянные, слюдяные, оксидно-электролитические алюминиевые (кроме импульсных): $\lambda_3 = \lambda_{бсг} K_p K_c K_3 K_k$;
- оксидно-электролитические алюминиевые импульсные:
 $\lambda_3 = \lambda_{бсг} K_p K_c K_t K_3 K_k$;
- объемно-пористые танталовые: $\lambda_3 = \lambda_{бсг} K_p K_c K_t K_3 K_k$;
- оксидно-полупроводниковые: $\lambda_3 = \lambda_{бсг} K_p K_c^7 K_t K_3 K_k$;
- полистирольные, фторопластовые, полиэтилентерефталатные, комбинированные постоянного напряжения: $\lambda_3 = \lambda_{бсг} K_p K_c K_3 K_k$;
- поликарбонатные: $\lambda_3 = \lambda_{бсг} K_p K_c K_3 K_k$;
- подстроенные (с твердым диэлектриком, воздушные), сборки конденсаторные, фильтры помехоподавляющие: $\lambda_3 = \lambda_{бсг} K_p K_c K_3 K_k$,

где K_p – коэффициент режима;

K_c – емкостной коэффициент;

K_t – температурный коэффициент;

K_3 – коэффициент жесткости условий эксплуатации;

K_k – коэффициент качества изготовления.

Значения $\lambda_{бсг}$ и коэффициентов K_3 , K_k приводятся в табл. 19, 21, 22. Значения K_p , K_t , K_c определяют, используя уравнения (8) – (10) и табл. 20.

Таблица 19

Значения базовой среднегрупповой интенсивности отказов $\lambda_{бсг}$

Группа	$\lambda_{бсг} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$
Конденсаторы керамические ($U_{\max} < 1600\text{В}$)	0,004
Конденсаторы керамические ($U_{\max} > 1600\text{В}$)	0,05
Конденсаторы тонкопленочные с неорганическим диэлектриком, стеклянные	0,004
Конденсаторы слюдяные	0,012
Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые (кроме импульсных)	0,022
Конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые импульсные	$0,03 \cdot 10^{-6} \text{имп}^{-1}$
Конденсаторы объемно-пористые танталовые	0,027
Конденсаторы оксидно-полупроводниковые	0,022
Конденсаторы полистирольные	0,05
Конденсаторы фторопластовые	0,011
Конденсаторы полиэтилентерефталатные низковольтные	0,045
Конденсаторы полиэтилентерефталатные высоковольтные	0,40
Конденсаторы комбинированные низковольтные	0,03
Конденсаторы комбинированные высоковольтные постоянного напряжения	0,40
Конденсаторы поликарбонатные	0,012
Конденсаторы подстроечные (с твердым диэлектриком, воздушные)	0,012
Сборки конденсаторные, фильтры помехоподавляющие	0,002

Температурный коэффициент K_t и коэффициент режима K_p находят как

$$K_p = A e^{B \left(\frac{t+273}{N_t} \right)^G} \left(\left(\frac{U_{\text{раб}} / U_{\text{пред}}}{N_s} \right)^H + 1 \right), \quad (8)$$

$$K_t = A e^{B \left(\frac{t+273}{N_t} \right)^G}, \quad (9)$$

где A, B, G, H, N_s, N_t – константы (см. табл. 20).

Таблица 20

**Значения констант для коэффициента K_p
и температурного коэффициента K_t**

Группа	A	B	N_T	G	N_s	H
Конденсаторы керамические ($U_{max} < 1600V$)	$6,123 \cdot 10^{-7}$	16,2	411	1	0,4	4
Конденсаторы керамические ($U_{max} > 1600V$)	$6,123 \cdot 10^{-7}$	16,2	411	1	0,4	4
Конденсаторы тонкопленочные с неорганическим диэлектриком, стеклянные	$2,806 \cdot 10^{-6}$	18	491	1	0,6	5
Конденсаторы слюдяные	$1,031 \cdot 10^{-7}$	18	369	1	0,5	4
Конденсаторы оксидно- электролитические алюминиевые (кроме импульсных)	0,0415	5,1	369	7,1	0,65	4
Конденсаторы оксидно- электролитические алюминиевые импульсные	0,3517	5,1	369	7,1	0,7	4
Конденсаторы объемно-пористые танталовые	0,04752	3,2	369	10,3	0,5	4
Конденсаторы оксидно- полупроводниковые	0,0155	6,5	411	3,5	0,65	4
Конденсаторы полистирольные	0,650	3,0	369	21,0	0,5	4
Конденсаторы фторопластовые	0,650	3,0	369	21,0	0,5	4
Конденсаторы полиэтилентерефталатные низковольтные	0,650	3,0	369	21,0	0,5	4
Конденсаторы полиэтилентерефталатные высоковольтные	0,650	3,0	369	21,0	0,5	4
Конденсаторы комбинированные низковольтные	0,650	3,0	369	21,0	0,5	4
Конденсаторы комбинированные высоковольтные постоянного напряжения	1,210	3,0	369	21,0	0,5	4
Конденсаторы поликарбонатные	$6,123 \cdot 10^{-7}$	16,2	411	1,5	0,4	4
Конденсаторы подстроенные (с твердым диэлектриком, воздушные)	$4,945 \cdot 10^{-6}$	12,2	369	1,5	0,45	4
Сборки конденсаторные, фильтры помехоподавляющие	$6,123 \cdot 10^{-7}$	16,2	411	1,5	0,4	4

Коэффициент K_c в зависимости от группы и номинала конденсатора определяется как:

конденсаторы керамические, стеклянные и слюдяные:

$$K_c = 0,4C^{0.12} \text{ [пФ];}$$

конденсаторы оксидно-электролитические алюминиевые: (10)

- при $C < 10^3$ мкФ $K_c = 1,0$;
- при $10^3 < C < 22 \cdot 10^3$ мкФ $K_c = 2,0$;
- при $C > 22 \cdot 10^3$ мкФ $K_c = 2,5$;

конденсаторы объемно-пористые танталовые: $K_c = 0,45C^{0.12}$ [мкФ];

конденсаторы оксидно-полупроводниковые: $K_c = 1,0$;

прочие конденсаторы: $K_c = 1,0C^{0.12}$ [мкФ].

Таблица 21

Коэффициент K_z , зависящий от жесткости условий эксплуатации

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
K_z	1	3	8	5	6

Таблица 22

Значения коэффициента качества изготовления K_k

Уровень качества	СП 2	СП I	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,1	0,5	1,0	2	4,0

1.4 Микросхемы

Эксплуатационная интенсивность отказов λ_z для различных групп микросхем осуществляется по следующим зависимостям:

- интегральные полупроводниковые цифровые: $\lambda_z = \lambda_{бсг} K_{ст} K_v K_z K_k K_{кор}$;
- интегральные полупроводниковые аналоговые: $\lambda_z = \lambda_{бсг} K_{ст} K_v K_z K_k K_{кор}$;
- интегральные гибридные: $\lambda_z = \lambda_{бсг} K_{ст} K_v K_z K_k K_{кор}$, (11)

где $K_{ст}$ – среднетемпературный коэффициент;

K_v – коэффициент технологичности;

$K_{коп}$ – коэффициент типа корпуса $K_{кор}=1$ ($K_{кор}=3$ для пластмассовых корпусов)

K_z – коэффициент жесткости условий эксплуатации;

K_k – коэффициент качества.

Значения $\lambda_{бсг}$ и коэффициентов K_z , K_k приведены в табл. 23, 25, 26. Значения $K_{ст}$, K_v определяют по уравнению (12) и табл. 23 и 24.

Среднетемпературный коэффициент определяется как

$$K_{ст} = A e^{B(t+273)} \quad (12)$$

Таблица 23

Значения базовой среднегрупповой интенсивности отказов $\lambda_{бсг}$ и постоянные модели для $K_{ст}$

Группа	Количество	$\lambda_{бсг} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$	$A \cdot 10^{-4}$	$B \cdot 10^{-3}$
Логические, арифметические, микропроцессорные комплекты; Программируемые логические матрицы; Регистры сдвига; Базовые матрицы; Кристаллы	до 10 элементов до 100 элементов До 1000 элементов До 5000 элементов До 10000 элементов До 50000 элементов До 100000 элементов До 250000 элементов	0,020	12,79 10,54 20,53 37,18 83,17 102,35 17,01 19,12	22,14
Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ)	до 64 бит до 1024 бит до 4096 бит до 16384 бит до 65538 бит	0,055	10,3 20,53 29,07 36,18 53	22,14
Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ)	до 4096 бит до 16384 бит до 65536 бит	0,022	20,53 53,23 73,6	22,14
Репрограммируемое запоминающее устройство (РПЗУ)	до 4096 бит до 16384 бит до 65536 бит	0,022	26,21 63,1 83,17	22,14
Микросхемы интегральные полупроводниковые аналоговые	до 10 элементов до 100 элементов До 1000 элементов До 5000 элементов До 10000 элементов До 20000 элементов	0,025	6,5 1 11,04 15,73 22,47 33,29 44,26	24,15
Микросхемы интегральные гибридные	До 25 компонентов До 50 компонентов До 100 компонентов До 500 компонентов свыше 500	0,030	7,45 8,3 10,13 11,09 13,23	24,37

Таблица 24

Коэффициент технологичности K_v в зависимости технологии изготовления

Технология	Напряжение источника питания, В		
	До 10	до 12,6	До 15
Комплементарный металл – окисел – полупроводник (КМОП)	1,2	3,5	11
Прочие виды	1,2	1,2	1,2

Таблица 25

Коэффициент $K_э$, зависящий от жесткости условий эксплуатации

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
$K_э$	0,7	2,5	4,0	5,0	6,0

Таблица 26

Значения коэффициента качества изготовления K_k

Уровень качества	СП 1	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,3	1,0	2,0	10,0

1.5. Соединители

Эксплуатационная интенсивности отказов $\lambda_э$ для различных групп соединителей определяется по следующей зависимости:

$$\lambda_э = \lambda_{бсг} K_p K_{кк} K_{кc} K_э K_k, \quad (13)$$

где K_p – коэффициент режима;

$K_{кк}$ – коэффициент количества задействованных контактов;

$K_{кc}$ – коэффициент сочленений-расчленений;

$K_э$ – коэффициент жесткости условий эксплуатации;

K_k – коэффициент качества.

Значения $\lambda_{бсг}$ и коэффициентов $K_э$, K_k приведены в табл. 27-29. Значения K_p , $K_{кк}$, $K_{кc}$ определяют, используя уравнения (14) и (15).

Таблица 27

Значение базовой среднегрупповой интенсивности отказов $\lambda_{бсг}$

Группы	$\lambda_{бсг} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$
Низкочастотные цилиндрические для объемного монтажа нормальных габаритов	0,0005
Низкочастотные цилиндрические для объемного монтажа малогабаритные	0,0010
Низкочастотные цилиндрические для объемного монтажа миниатюрные	0,0025
Низкочастотные прямоугольные для объемного монтажа нормальных габаритов	0,0012
Низкочастотные прямоугольные для объемного монтажа миниатюрные	0,0013
Низкочастотные прямоугольные для печатного монтажа	0,0013
Радиочастотные с фторопластовой изоляцией	0,0012
Радиочастотные с полиэтиленовой изоляцией	0,0125

Коэффициент режима K_p вычисляют по следующей зависимости:

$$K_p = e^{0,007 \left[\frac{1}{298+t} + \frac{1}{273+t+t_{\Pi} \cdot e^{-1,8} \left(1 - \frac{I}{I_{\max}} \right)} \right]}, \quad (14)$$

где t_{Π} – температура нагрева контактов по ТУ при максимальной токовой нагрузке, °С;

t – температура окружающей среды, °С;

I – рабочий ток через соединение, А;

$I_{\max}$ – максимально допустимый по ТУ ток через соединение, А;

$I/I_{\max}$ – токовая нагрузка соединения.

Коэффициенты $K_{\text{кк}}$ и $K_{\text{кс}}$ определяются по следующим зависимостям:

$$K_{\text{кк}} = e^{0,1(N-1)^{0,51}};$$

$$K_{\text{кс}} = 0,37e^{0,002n}, \quad (15)$$

где N – количество задействованных контактов;

n – количество сочленений-расчленений.

Таблица 28

Коэффициент $K_{\text{э}}$, зависящий от жесткости условий эксплуатации

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
$K_{\text{э}}$	1,0	1,5	7,0	4,0	3,0

Таблица 29

Значения коэффициента качества изготовления K_k

Уровень качества	СП 1	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,5	1,0	2,0	5,0

1.6 Реле

Расчет эксплуатационной интенсивности отказов λ_y для различных групп реле осуществляется по следующей зависимости:

$$\lambda_y = \lambda_{\text{ббг}} K_p K_\phi K_f K_y K_e, \quad (16)$$

где K_p – коэффициент режима;

K_ϕ – коэффициент замыканий;

K_f – частотный коэффициент;

K_y – коэффициент жесткости условий эксплуатации;

K_e – коэффициент качества изготовления.

Значения $\lambda_{\text{ббг}}$ и коэффициентов K_ϕ , K_y приведены в табл. 30, 32-35. Значения K_p , определяют, используя уравнение (17) и табл. 31.

Таблица 30

Значения базовой интенсивности отказов $\lambda_{\text{ббг}}$ в зависимости от типа реле

Тип реле	$\lambda_{\text{ббг}} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$
Реле электромагнитные высокочастотные	0,0075
Реле поляризованные	0,0015
Реле электромагнитные слаботочные	0,0170
Реле электромагнитные среднечастотные	0,0410
Реле времени	0,150
Реле с вакуумными и магнитоуправляемыми контактами	0,0010
Переключатели дистанционные	0,0130

Коэффициент режима K_p определяют по следующей зависимости:

$$K_p = A e^{\left(\frac{t+273}{N_t} \right)^G} e^{\left(\frac{I / I_{\text{макс}}}{N_s} \right)^H}, \quad (17)$$

где A , N_t , N_s , G , H – константы;

t – температура окружающей среды, °C;

I – коммутируемый ток, А;

$I_{\text{макс}}$ – максимальный по ТУ коммутируемый ток, А.

Таблица 31

Значения констант для коэффициента режима K_p

°C	Вид нагрузки	A	G	N_T	H	N_s
85	Активная	0,2142	17,3	361	3	0,9
	Индуктивная					0,5
125	Активная	0,2119	11,6	384	3	0,9
	Индуктивная					0,5

Таблица 32

**Коэффициент замыканий K_z в зависимости от вида
и количества контактов**

Вид контакта	Замыкающий							Переключающий					
Число контактов	1	2	3	4	6	8	10	1	2	3	4	6	12
K_z	0,35	0,5	0,68	0,83	1,14	1,61	1,93	0,59	1,01	1,03	1,42	1,95	2,42

Таблица 33

Коэффициент K_f в зависимости от реальной частоты коммутации f

F, комм/ч	До 0,1	До 1	До 10	До 1000	Свыше 1000
K_f	0,01	0,1	1	$f/10$	$(f/100)^2$

Таблица 34

Коэффициент K_z , зависящий от жесткости условий эксплуатации

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
K_z	2,0	4,5	4,0	2,5	1,7

Таблица 35

Значения коэффициента качества K_k

Уровень качества	СП 2	СП 1	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,2	0,5	1,0	2,5	4,0

1.7 Трансформаторы

Расчет эксплуатационной интенсивности отказов λ_3 в зависимости от группы трансформаторов осуществляется по следующей зависимости:

$$\lambda_3 = \lambda_{бсг} K_p K_3 K_k, \quad (18)$$

где K_p – коэффициент режима;

K_3 – коэффициент жесткости условий эксплуатации;

K_k – коэффициент качества изготовления.

Значения $\lambda_{бсг}$ и коэффициентов K_p , K_3 , K_k находят по табл. 36-39.

Таблица 36

Значение базовой среднегрупповой интенсивности отказов $\lambda_{бсг}$

Тип трансформатра	Силовые	Выходные кадровые	Выходные строчные	Выходные звука
$\lambda_{бсг} \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$	2,0	0,7	3,0	0,7

Таблица 37

Значение коэффициента режима K_p для трансформаторов.

t, °C	K_p	t, °C	K_p
25	1,00	45	7,0
30	1,75	50	11,0
35	2,75	55	16,5
40	425	60	25,0

Таблица 38

Коэффициент K_3 , зависящий от жесткости условий эксплуатации

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
K_3	1	5	10	6	7

Таблица 39

Значения коэффициента качества K_k

Уровень качества	СП 1	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,5	1,0	2,5	4,0

1.8 Платы

Расчет эксплуатационной интенсивности отказов λ_9 для плат с металлизированными отверстиями осуществляется по зависимости:

$$\lambda_9 = \lambda_{бсг} (N_1 (K_c + K_3) + N_2 (K_c + 13)) K_9 K_k, \quad (19)$$

где N_1 – количество сквозных отверстий, пропаянных волной припоя;

N_2 – количество сквозных отверстий, пропаянных ручной пайкой;

Значение базовой интенсивности отказов λ_6 в зависимости от технологии межсоединений определяется:

- при монтаже на печатной плате $\lambda_6 = 0,00005 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$;
- при использовании объемных проводников на печатной плате $\lambda_6 = 0,00025 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$,

где K_c – коэффициента сложности;

K_3 – коэффициент количества вторичных паек;

K_9 – коэффициент жесткости условий эксплуатации;

K_k – коэффициент качества изготовления.

Значения $\lambda_{бсг}$ и коэффициентов K_c , K_3 , K_9 , K_k находят по табл. 40-43

Таблица 40

Коэффициента сложности K_c в зависимости от количества слоев платы

Количество	1-2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
K_c	1,1	1,4	1,7	2,0	2,1	2,3	2,0	2,6	2,7	2,8	3,0	3,3	3,5	3,6	3,9

Таблица 41

Коэффициент K_3 в зависимости от количества подлежащих вторичной пайке отверстий в плате

Количество вторичных паек, %	0-6	7	10	15	20	25	30	35	40	>40
K_3	0	0,2	0,6	1,4	2,1	2,8	3,5	4,3	5,0	7,0

Таблица 42

Коэффициент K_9 , зависящий от жесткости условий эксплуатации

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
K_9	1,0	3,0	8,0	4,0	5,0

Таблица 43

Значения постоянных модели для коэффициента качества K_k

Уровень качества	СП 2	СП I	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,1	0,5	1,0	2,5	7,0

1.9 Соединения

Расчет эксплуатационной интенсивности отказов в зависимости от типа соединений определяется по следующей зависимости:

$$\lambda_{\Sigma} = K_k K_{\Sigma} \sum_{i=1}^n N_i \lambda_{\text{бсг}i}, \quad (20)$$

где N_i – количество соединений одного типа;

n – общее число соединений устройства;

K_{Σ} – коэффициент эксплуатации;

K_k – коэффициент качества.

Значения $\lambda_{\text{бсг}}$ и коэффициентов K_{Σ} , K_k для различных типов соединений находят по табл. 43-45.

Таблица 43

**Значения базовой интенсивности отказов $\lambda_{\text{бсг}}$
в зависимости от типа соединения**

Тип соединения	$\lambda_{\text{бсг}} 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$	Тип соединения	$\lambda_{\text{бсг}} 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$
Ручная пайка элемента с печатным монтажом	0,0005	Обжимка (опрессовка)	0,000004
Ручная пайка элемента с объемным монтажом	0,00015	Бандажное соединение накруткой	0,000005
Пайка элемента волной припоя	0,00008	Скрутка с пайкой	0,0002
Точечная контактная сварка	0,00006	Клейменное соединение	0,0002

Таблица 44

Коэффициент K_{Σ} , зависящий от жесткости условий эксплуатации

Условия	Лабораторные	Наземные стационарные	Наземные мобильные	Суда	Гражданская авиация
K_{Σ}	1,0	2,5	8,0	5,0	6,0

Значения коэффициента качества K_k

Уровень качества	СП 1	I	II	Неизвестное качество
K_k	0,5	1,0	2,0	5,0

2. Пример определения надежности элементной базы прибора.

ПРИМЕР 1. Определить значения интенсивности отказов элементов трансформаторного усилительного каскада предназначенного для эксплуатации в наземных стационарных условиях. Принципиальная электрическая схема приведена на рисунке. Необходимые конструкторско-технологические характеристики элементов модуля, режимы их работы, полученные на этапе расчета электрической схемы и последующей конструкторской проработки изделия, даны в табл. 46. Уровень качества изготовления элементов соответствует I классу.

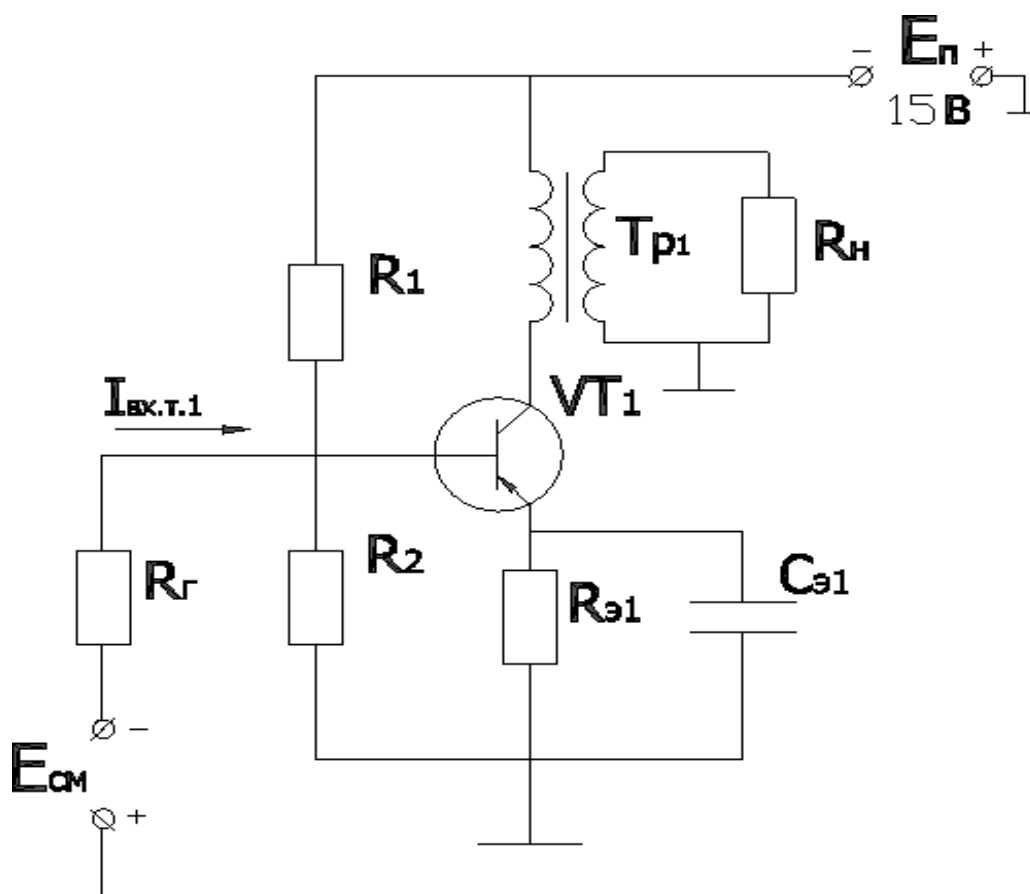


Схема трансформаторного усилительного каскада

Начальные условия

Элемент схемы	Конструкторско-технические характеристики	Режим работы
Транзистор VT1 (КТ816А)	Тип п-р-п; биполярный; $P_{к,доп} = 25 \text{ Вт};$ $U_{кэ,доп} = 25 \text{ В};$ $I_{к,доп} = 3 \text{ А};$ $f_{h21э} = 3 \text{ МГц}$	Аналоговый сигнал; $U_{раб} = 1,9 \text{ В};$ $P_{раб} = 36,1 \text{ мВт};$ $T = 25^\circ\text{C}$
Резистор R_1 (МЛТ-1-330)	постоянный проволочный; $R_1 = 330 \text{ Ом}$	$P_{раб} = 0,5 \text{ Вт};$ $T = 25^\circ\text{C}$
Резистор R_2 (С2-231-0,062-68)	постоянный проволочный; $R_2 = 68 \text{ Ом}$	$P_{раб} = 56 \text{ мВт};$ $T = 25^\circ\text{C}$
Резистор $R_{э1}$ (МЛТ-1-3,6)	постоянный проволочный; $R_{э1} = 3,6 \text{ Ом}$	$P_{раб} = 0,62 \text{ Вт};$ $T = 25^\circ\text{C}$
Резистор R_r (С2-231-0,062-28)	постоянный проволочный; $R_r = 28 \text{ Ом}$	$P_{раб} = 36,1 \text{ мВт};$ $T = 25^\circ\text{C}$
Трансформатор Тр1	Силовой трансформатор	$T = 25^\circ\text{C}$
Конденсатор $C_{э1}$ (К50-46)	Керамический конденсатор; $C_{э1} = 22 \text{ мкФ}$	$U_{раб} = 2 \text{ В};$ $T = 25^\circ\text{C}$
Резистор R_n (МЛТ-1-10)	постоянный проволочный; $R_n = 10 \text{ Ом}$	$P_{раб} = 22,5 \text{ Вт};$ $T = 25^\circ\text{C}$
Печатная плата	Количество слоев – 2; вторичных паек – 0	$N_1 = 0;$ $N_2 = 19$

**Расчет эксплуатационной интенсивности отказов элементной базы
трансформаторного усилительного каскада**

Транзистор VT1 (КТ816А)

Марка транзистора КТ816А; Тип транзистора п-р-п.

Справочные данные:

$$P_{к,доп} = 25 \text{ Вт};$$

$$U_{кэ,доп} = 25 \text{ В};$$

$$I_{к,доп} = 3 \text{ А};$$

$$f_{h21э} = 3 \text{ МГц}.$$

Значения интенсивности отказов для биполярных транзисторов рассчитывают по зависимости (2): $\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_p \cdot K_{дн} \cdot K_{ф} \cdot K_{s1} \cdot K_3 \cdot K_k$.

Значения коэффициентов находят из соответствующих таблиц или зависимостей:

табл. 1 – $\lambda_{бсг} = 0,07 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$ – транзисторы биполярные;

зависимость (3) – $K_p = 0,1774$;

табл. 8 – $K_{дн} = 1,4$ – для $P_{\text{макс}} = 25 \text{ Вт}$;

табл. 4 – $K_{ф} = 1,6$ – аналоговый сигнал;

табл. 5 – $K_{s1} = 0,5$ – $U_{\text{раб}}/U_{\text{макс}} = (1,9 / 25) \cdot 100\% = 7,6\%$,

где $U_{\text{раб}}$ – постоянное рабочее напряжение транзистора;

$U_{\text{макс}}$ – максимально допустимое напряжение транзистора;

табл. 11 – $K_3 = 5$ – прибор эксплуатируется в наземной стационарной аппаратуре;

табл. 10 – $K_k = 1$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_p \cdot K_{дн} \cdot K_{ф} \cdot K_{s1} \cdot K_3 \cdot K_k = 0,07 \cdot 10^{-6} \cdot 0,1774 \cdot 1,4 \cdot 1,6 \cdot 0,5 \cdot 5 \cdot 1 = 0,0695 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

Резистор R₁ (МЛТ-1-330)

Марка резистора R₁ МЛТ-1-330; R₁ = 330 Ом.

Значения интенсивности отказов для проволочных резисторов рассчитывают по зависимости (5): $\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_k$.

Значения коэффициентов находят из соответствующих таблиц или зависимостей:

табл. 12 – $\lambda_{бсг} = 0,008 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$;

зависимость (6) – $K_p = 0,1761$;

табл. 14 – $K_R = 1,5$ – относится к типу постоянных проволочных резисторов;

табл. 17 – $K_3 = 2,5$ – прибор эксплуатируется в наземной стационарной аппаратуре;

табл. 18 – $K_k = 1,0$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_k = 0,008 \cdot 10^{-6} \cdot 0,1761 \cdot 1,5 \cdot 2,5 \cdot 1,0 = 0,005283 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

Резистор R₂ (С2-231-0,062-68)

Марка резистора R₂ С2-231-0,062-68; R₂ = 68 Ом.

Значения интенсивности отказов для проволочных резисторов рассчитывают по зависимости (5): $\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_k$.

Значения коэффициентов находят из соответствующих таблиц или зависимостей:

табл. 12 – $\lambda_{бсг} = 0,008 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$;

зависимость (6) – $K_p = 0,1746$;

табл. 14 – $K_R = 1,5$ – относится к типу постоянных проволочных резисторов;

табл. 17 – $K_3 = 2,5$ – прибор эксплуатируется в наземной стационарной аппаратуре;

табл. 18 – $K_k = 1,0$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_K = 0,008 \cdot 10^{-6} \cdot 0,1746 \cdot 1,5 \cdot 2,5 \cdot 1,0 = 0,005238 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

Резистор R₃₁ (МЛТ-1-3,6)

Марка резистора R₃₁ МЛТ-1-3,6; R₃₁ = 3,6 Ом.

Значения интенсивности отказов для проволочных резисторов рассчитывают по зависимости (5): $\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_K$.

Значения коэффициентов находят из соответствующих таблиц или зависимостей:

табл. 12 – $\lambda_{\text{бсг}} = 0,008 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$;

зависимость (6) – $K_p = 0,1766$;

табл. 14 – $K_R = 1,5$ – относится к типу постоянных проволочных резисторов;

табл. 17 – $K_3 = 2,5$ – прибор эксплуатируется в наземной стационарной аппаратуре;

табл. 18 – $K_K = 1,0$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_K = 0,008 \cdot 10^{-6} \cdot 0,1766 \cdot 1,5 \cdot 2,5 \cdot 1,0 = 0,005298 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

Резистор R_r (C2-231-0,062-28)

Марка резистора R_r C2-231-0,062-28; R_r = 28 Ом.

Значения интенсивности отказов для проволочных резисторов рассчитывают по зависимости (5): $\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_K$.

Значения коэффициентов находят из соответствующих таблиц или зависимостей:

табл. 12 – $\lambda_{\text{бсг}} = 0,008 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$;

зависимость (6) – $K_p = 0,1761$;

табл. 14 – $K_R = 1,5$ – относится к типу постоянных проволочных резисторов;

табл. 17 – $K_3 = 2,5$ – прибор эксплуатируется в наземной стационарной аппаратуре;

табл. 18 – $K_K = 1,0$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_K = 0,008 \cdot 10^{-6} \cdot 0,1761 \cdot 1,5 \cdot 2,5 \cdot 1,0 = 0,005283 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

Трансформатор Тр1

Значения интенсивности отказов для трансформаторов рассчитывают по зависимости (18): $\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_3 \cdot K_K$.

Значения коэффициенты находят из соответствующих таблиц или зависимостей:

табл. 36 – $\lambda_{\text{бсг}} = 2,0 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$ – относится к типу силовых трансформаторов;

табл. 37 – $K_p = 1$, 0- температура среды 25°C;

табл. 38 – $K_3 = 5$ – прибор эксплуатируется в наземной стационарной аппаратуре;

табл. 39 – $K_K = 1,0$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_p \cdot K_3 \cdot K_K = 2,0 \cdot 10^{-6} \cdot 1,0 \cdot 5 \cdot 1,0 = 10^{-5} \text{ ч}^{-1}.$$

Конденсатор $C_{\Sigma 1}$ (К50-46-6,3)

Марка конденсатора $C_{\Sigma 1}$ К50-46-6,3.

Значения интенсивности отказов для биполярных керамических конденсаторов рассчитывают по зависимости (7): $\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_p \cdot K_c \cdot K_3 \cdot K_k$.

Значения коэффициентов находят из соответствующих таблиц или зависимостей:

табл. 19 – $\lambda_{бсг} = 0,004 \cdot 10^{-6}$ – для керамических конденсаторов;

зависимость (8) – $K_p = 0,4$

зависимость (10) – $K_c = 0,4 \cdot C^{0,12} = 0,4 \cdot 22^{0,12} \cdot 10^3 = 0,6 \cdot 10^3$ – для керамических конденсаторов;

табл. 21 – $K_3 = 3$ – прибор эксплуатируется в наземной стационарной аппаратуре;

табл. 22 – $K_k = 1,0$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_p \cdot K_c \cdot K_3 \cdot K_k = 0,004 \cdot 10^{-6} \cdot 0,4 \cdot 0,6 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 1,0 = 2,8801 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

Резистор R_n (МЛТ-1-10)

Марка резистора R_n МЛТ-1-10; $R_n = 10$ Ом.

Значения интенсивности отказов для проволочных резисторов рассчитывают по зависимости (5): $\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_k$.

Значения коэффициенты находят из соответствующих таблиц или зависимостей:

табл. 12 – $\lambda_{бсг} = 0,008 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$;

зависимость (6) – $K_p = 0,9545$;

табл. 14 – $K_R = 1,5$ – относится к типу постоянных проволочных резисторов;

табл. 17 – $K_3 = 2,5$ – прибор эксплуатируется в наземной стационарной аппаратуре;

табл. 18 – $K_k = 1,0$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_p \cdot K_R \cdot K_3 \cdot K_k = 0,008 \cdot 10^{-6} \cdot 0,9545 \cdot 1,5 \cdot 2,5 \cdot 1,0 = 0,02863 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

Печатная плата

Значения интенсивности отказов для печатных плат рассчитывают по зависимости (19): $\lambda_3 = \lambda_6 \cdot (N_1(K_c + K_3) + N_2(K_c + 13)) \cdot K_3 \cdot K_k$.

Значения коэффициенты находят из соответствующих таблиц или зависимостей:

$\lambda_6 = 0,00005 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$ – печатный монтаж;

$N_1 = 19$ – сквозных отверстий, пропаянных волной припоя;

табл. 40 – $K_c = 1,1$ – в плате два слоя;

табл. 41 – $K_3 = 0$ – количество вторичных паяк 0;

$N_2 = 0$ – сквозных отверстий, пропаянных ручной пайкой;

табл. 42 – $K_k = 3$ – прибор эксплуатируется в наземной стационарной аппаратуре;

табл. 43 – $K_k=1,0$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_6 \cdot (N_1(K_c + K_3) + N_2(K_c + 13)) \cdot K_3 \cdot K_k = 0,00005 \cdot 10^{-6} \cdot (19 \cdot (1,1 + 0) + 0 \cdot (1,1 + 13)) \cdot 3 \cdot 1,0$$

$$\lambda_3 = 0,0003135 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

Таблица 47

Интенсивность отказов по элементам трансформаторного усилителя

Элемент	$\lambda_3 \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$	Элемент	$\lambda_3 \cdot 10^{-6}, \text{ч}^{-1}$
Транзистор VT1	0,0695	Трансформатор Тр1	10
Резистор R ₁	0,005283	Конденсатор C _{э1}	2,8801
Резистор R ₂	0,005238	Резистор R _н	0,02863
Резистор R _{э1}	0,005298	Печатная плата	0,003135
Резистор R _г	0,005283		

ПРИМЕР 2. Определить интенсивность отказов КМОП микросхемы, I-го класса качества, применяемую на судах, содержащую 5000 элементов, работающую при средней температуре 25°C от источника напряжения 6В.

Решение:

Значения интенсивности отказов для микросхем рассчитывают по зависимости (11): $\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_{СТ} \cdot K_V \cdot K_3 \cdot K_k$;

табл. 23 – $\lambda_{бсг} = 0,020 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$;

зависимость (12) – $K_{СТ} = 2,727$ – микропроцессорный комплект;

табл. 24 – $K_V = 1,2$ – напряжение источника питания 6В;

табл. 25 – $K_3 = 5,0$ – микросхема предназначена для эксплуатации в аппаратуре, используемой на судах;

табл. 26 – $K_k = 1,0$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_{СТ} \cdot K_V \cdot K_3 \cdot K_k = 0,020 \cdot 10^{-6} \cdot 2,727 \cdot 1,2 \cdot 5 \cdot 1,0 = 3,4350 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

ПРИМЕР 3. Определить интенсивность отказов соединителя RJ11 для телефонного европровода УТР, имеющего 4 контакта, полностью задействованных, температура окружающей среды 25°C, через соединение протекает ток 0,5А. Телефонный европровод эксплуатируется в офисном помещении. По ТУ температура контактов при максимальной токовой нагрузке 100°C, а максимально допустимый ток 1А. Класс качества соединителя RJ11 – II.

Решение:

Значения интенсивности отказов для соединителей рассчитывают по зависимости (13): $\lambda_3 = \lambda_{бсг} \cdot K_p \cdot K_{кк} \cdot K_{кс} \cdot K_3 \cdot K_k$;

табл. 27 – $\lambda_{бсг} = 0,0012 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$ – низкочастотный прямоугольный соединитель нормальных габаритов;

зависимость (14) – $K_p = 0,0064$;

зависимость (15a) – $K_{\text{кк}}=1,7172$;
 зависимость (15б) – $K_{\text{кс}}=8149,79$;
 табл. 28 – $K_3=1,5$ – соединение используется в наземной стационарной аппаратуре;
 табл. 29 – $K_{\text{к}}=2$ – класс качества II.
 Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_{\text{р}} \cdot K_{\text{кк}} \cdot K_{\text{кс}} \cdot K_3 \cdot K_{\text{к}} = 0,00120 \cdot 10^{-6} \cdot 0,0064 \cdot 1,7172 \cdot 8149,79 \cdot 1,5 \cdot 1,0;$$

$$\lambda_3 = 0,3227 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

ПРИМЕР 4. Определить интенсивность отказов электромагнитного высокочастотного реле с числом контактов 10 и частотой коммутации 1 комм/ч. Класс качества неизвестен. Температура окружающей среды 25°C.

Решение:

Значения интенсивности отказов для электромагнитного реле рассчитывают по зависимости (16): $\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_{\text{р}} \cdot K_3 \cdot K_{\text{ф}} \cdot K_3 \cdot K_{\text{к}}$;

табл. 30 – $\lambda_{\text{бсг}} = 0,0075 \text{ ч}^{-1}$ – реле электромагнитное высокочастотное;

зависимость (17) – $K_{\text{р}}=0,1$;

табл. 32 – $K_3 = 1,93$ – число контактов 10;

табл. 33 – $K_{\text{ф}} = 0,1$ – частота коммутации;

табл. 34 – $K_3=4,5$ – реле предназначено для использования в наземных стационарных аппаратах;

табл. 35 – $K_{\text{к}}=4$ – класс качества неизвестен.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_{\text{р}} \cdot K_3 \cdot K_{\text{ф}} \cdot K_3 = 0,0075 \cdot 0,1 \cdot 1 \cdot 0,1 \cdot 4,5 \cdot 3 = 1,0125 \cdot 10^{-3} \text{ ч}^{-1}.$$

ПРИМЕР 5. Определить интенсивность отказов стабилизатора КС139А, который является частью наземного неподвижного оборудования. Класс качества стабилизатора I. Температура окружающей среды 25°C.

Решение:

Значения интенсивности отказов для стабилизатора рассчитывают по зависимости (2): $\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_{\text{р}} \cdot K_3 \cdot K_{\text{к}}$;

табл. 1 – $\lambda_{\text{бсг}} = 0,004 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$ – базовая среднегрупповая интенсивность для стабилизаторов;

зависимость (3) – $K_{\text{р}}=1,37$;

табл. 11 – $K_3=6$ – стабилизатор предназначен для использования в наземных стационарных аппаратах;

табл. 10 – $K_{\text{к}}=1$ – класс качества I.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_3 = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_{\text{р}} \cdot K_3 \cdot K_{\text{к}} = 0,004 \cdot 10^{-6} \cdot 1,37 \cdot 6 \cdot 1 = 0,034524 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$

ПРИМЕР 6. Определить интенсивность отказов тиристора, работающего на самолете гражданской авиации. Максимально допустимый прямой ток

$I_{\text{пр.ср.макс}}=20\text{А}$. Класс качества тиристора СП 1. Температура окружающей среды 25°C .

Решение:

Значения интенсивности отказов для тиристорov рассчитывают по зависимости (2): $\lambda_{\text{э}}=\lambda_{\text{бсг}}\cdot K_{\text{р}}\cdot K_{\text{дн}}\cdot K_{\text{э}}\cdot K_{\text{к}}$;

табл. 1 – $\lambda_{\text{бсг}} = 0,13\cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}$ – базовая среднегрупповая интенсивность для тиристорov;

зависимость (3) – $K_{\text{р}}=0,78$;

табл. 9 – $K_{\text{дн}}=6,3$ – $I_{\text{пр.ср.макс}}=20 \text{ А}$;

табл. 11 – $K_{\text{э}}=15$ – гражданская авиация;

табл. 10 – $K_{\text{к}}=0,5$ – класс качества СП 1.

Таким образом, получаем:

$$\lambda_{\text{э}} = \lambda_{\text{бсг}} \cdot K_{\text{р}} \cdot K_{\text{дн}} \cdot K_{\text{э}} \cdot K_{\text{к}} = 0,13 \cdot 10^{-6} \cdot 0,78 \cdot 6,3 \cdot 15 \cdot 0,5 = 4,7912 \cdot 10^{-6} \text{ ч}^{-1}.$$